TikZ Studio 公式总览

> 本文列出 TikZ Studio 图 → TikZ 链路中实际参与计算的公式：坐标与度量、取点预算、样条与参数族拟合、形状约束、稳健统计、模型选择与验收阈值、图像证据、几何运算。
>
> 阅读约定：
>
> - 所有公式均对应代码实现，标注为 路径:行号，可直接跳读核对。
> - x, y 是场景归一化坐标（每轴 $0..1000$，y 向下）；p_x, p_y 是源图像素；W, H 是原图宽高。
> - 项目原则：**不做逐像素描述**。取点预算只约束"模型给出的语义关键点"，不读像素；图像证据只用于优化有限参数，不转成输出顶点。
> - 标为 **超参数** 的系数是人为选定的启发式，不是统计推导结果。

> 渲染说明：公式为 TeX 数学语法（行内 `$...$`、独立 `$$...$$`），需用支持数学渲染的 Markdown 查看器打开（VS Code Markdown Preview、Typora、Obsidian、GitHub 等）；纯文本编辑器只会显示源码。

目录

1. 坐标与度量
2. 取点公式
3. 拟合公式
4. 约束与正则
5. 稳健统计
6. 模型选择与验收
7. 其他拟合器
8. 图像证据
9. 几何运算
10. 阈值与参数总表
11. 已知缺口

---

1. 坐标与度量

1.1 归一化 ↔ 源像素

$$p_x = \frac{x}{1000}\,W, \qquad p_y = \frac{y}{1000}\,H$$

反向：$x = 1000\,p_x / W$，$y = 1000\,p_y / H$。

1.2 各向同性度量（长度与转角都在此度量下计算）

$$D = \sqrt{W^2 + H^2},$$
$$u = x \cdot \frac{W}{D}, \qquad v = y \cdot \frac{H}{D}.$$

用途：同一张图等比放大后预算不变；独立面板合成后仍沿用该面板的对角线尺度。见 curve-budget.mjs。

1.3 绘图区（plot-uv，y 向上）

$$u = \frac{p_x - b_x}{b_w}, \qquad v = 1 - \frac{p_y - b_y}{b_h}$$

反变换：

$$p_x = b_x + u\,b_w, \qquad p_y = b_y + (1-v)\,b_h$$

见 plot-frame.mjs。场景坐标仍是版面坐标（y 向下），只有这一处边界负责换算。

1.4 坐标轴标定（线性 / 对数二选一）

对刻度点 $(u_i,\ w_i)$（u_i 为归一化像素位置，w_i 为刻度读数）做最小二乘：

$$\hat{a} = \frac{\sum_i (u_i-\bar{u})(z_i-\bar{z})}{\sum_i (u_i-\bar{u})^2}, \qquad \hat{b} = \bar{z} - \hat{a}\,\bar{u}, \qquad z_i = \begin{cases} w_i & \text{线性} \\ \ln w_i & \text{对数} \end{cases}$$

$$E_{\text{px}} = \max_i \left| \frac{z_i - \hat{b}}{\hat{a}} - u_i \right| \cdot \text{span}$$

判据与选择：

$$E_{\text{px}} \le 2\ \text{px} \implies \text{接受}; \qquad \text{选对数} \iff \text{对数可行} \ \wedge\ \left(\text{线性不可行} \ \vee\ E_{\text{px}}^{\log} + 0.5 < E_{\text{px}}^{\text{lin}}\right)$$

其中对数仅在刻度数 ≥ 3 时尝试；刻度数 ≥ 3 才标记 verified。见 plot-frame.mjs。

1.5 刻度读数共识（抗单个读错的数字）

对每一对刻度 (i, j) 建立模型 $w = a + b\,u$，容差

$$T = \max\left(0.05,\ |b| \cdot 2\right)$$

统计内点，按「内点数最多，其次残差平方和最小」选模型，再对内点重拟合：

$$\text{rmse}_{\text{px}} = \frac{\text{rmse}}{|b|}, \qquad \text{rmse} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i \left(a + b\,u_i - w_i\right)^2}$$

见 axis.mjs。

1.6 子图相似变换注册（无旋转）

$$q = s\,p + t, \qquad s = \frac{\sum_k (p_k-\bar{p})\cdot(q_k-\bar{q})}{\sum_k \|p_k-\bar{p}\|^2}, \qquad t = \bar{q} - s\,\bar{p}$$

修剪最小二乘：每轮删除误差最大的关键点后重拟合，最多 6 轮，直到

$$\max_k \left\| s\,p_k + t - q_k \right\| \le 6\ \text{px}$$

接受条件：$\text{RMS} \le 18$ px。见 register.mjs。

---

2. 取点公式

2.1 自适应控制点预算（核心公式）

$$\boxed{N_{\text{req}} = 2 + n + \sum_{j=1}^{n+1} \max\left\{0,\ \left\lceil \frac{S_j}{p}\sqrt{\min\left(1, \frac{\Theta_j}{\theta_0}\right)} \right\rceil - 1\right\}}$$

符号	含义	默认值
n	去重后的有效结构点数（不含两端）	—
S_j	第 j 段折线弧长（模型关键点之间，非图像轮廓）	—
Θ_j	该段**内部**累计绝对转角（端点转角已由 $2+n$ 付过）	—
p	弯曲区间的长度尺度	40
θ_0	转角参考尺度	$\pi/2$

实现见 curve-budget.mjs，常量见 curve-budget.mjs。

要点：

- $\Theta_j = 0$（直线段）时根号项为 0，无论多长都不增点；
- $\sqrt{\cdot}$ 是**复杂度启发式**，不是拟合误差的保证；
- 公式输出是**简化目标**，单段硬上限 $N_{\max} = 48$；超限要求"按有意义的边界拆分"，不静默删结构；
- 不生成等间距采样点——预算是上限，不是配额。

2.2 有效结构点判据

转角（叉积 / 点积形式，直接给出有符号角）：

$$\tau_i = \operatorname{atan2}\left(a_x b_y - a_y b_x,\ a_x b_x + a_y b_y\right), \quad a = P_i - P_{i-1},\ b = P_{i+1} - P_i$$

- 明显折角：$|\tau_i| \geq 60^\circ$；
- 转角噪声：$|\tau_i| < 3^\circ$ 不参与凹凸判定；
- 局部极值：纵向增量变号，且两侧单调度（prominence）≥ 2 像素；
- 有效拐点：$\operatorname{sign}\tau$ 由正转负（或反之），两侧同向累计转角均 $\geq 15^\circ$，取弧长中点最近的候选点；同一位置只计一次。

显著性（prominence）：

$$\Pi = \min\left(\left|y_{\text{left}} - y\right|,\ \left|y_{\text{right}} - y\right|\right) \ \geq\ \varepsilon$$

其中 $\varepsilon = 2$（噪声容限）。见 curve-structure.mjs。

2.3 保形几何简化（Douglas–Peucker）

$$d(p, ab) = \left\| p - \left(a + \operatorname{clamp}(t,0,1)(b-a)\right)\right\|, \qquad t = \frac{(p-a)\cdot(b-a)}{\|b-a\|^2}$$

递归保留 $d > \varepsilon$ 的最远点。仅用于**估计复杂度**，简化结果不直接替换输出曲线。见 simplify.ts、shrink.mjs。

2.4 填满剩余预算的几何显著度

$$s_i = \frac{\left|(B-A)\times(C-B)\right|}{\|AB\| + \|BC\|}$$

按 s_i 从大到小补齐，而不是"每隔 N 个点取一个"。见 curve-landmarks.mjs。

2.5 保形删点的整段误差上界

把原样条与候选样条限制到同一原始区间后，二者之差仍是三次多项式，落在其 4 个 Bernstein 控制系数的凸包内：

$$\left\| f - \tilde{f} \right\|_{\infty} \;\le\; \max_{k \in \{0,1,2,3\}} \left| c_k - \tilde{c}_k \right| \cdot \frac{h}{1000} \;\le\; 1.5 \text{ px}$$

区间对齐用 de Casteljau 细分，因此误差界覆盖整段，不只覆盖稀疏采样点。见 scene-fit.mjs。

2.6 点数上限

对象	上限	实现
平滑曲线语义控制点	48	curve-budget.mjs
输入点列	2048	同上
离散观测点 / 标记	80	series-geometry.mjs
显式 Bézier 段	24	scene.mjs
场景对象 / 路径 / 标签	$260/60/160$	同上
拟合 B 样条系数	16	scene-fit.mjs

---

3. 拟合公式

3.1 主拟合器：低维三次 B 样条

基函数（Cox–de Boor 递推，clamped 结点）

$$B_{i,0}(t) = \begin{cases} 1, & t_i \le t < t_{i+1} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$B_{i,p}(t) = \frac{t - t_i}{t_{i+p} - t_i} B_{i,p-1}(t) + \frac{t_{i+p+1} - t}{t_{i+p+1} - t_{i+1}} B_{i+1,p-1}(t)$$

结点向量：$[0,0,0,0,\ \kappa_1,\ldots,\kappa_{K-4},\ 1,1,1,1]$。

模型与目标函数

$$f(x) = \sum_{j=1}^{K} c_j \, B_{j,3}(x), \qquad K \le 16$$

$$\min_{\mathbf{c}} \sum_{i=1}^{N} w_i \big(f(x_i) - y_i \big)^2 + \rho \, N \, \mathbf{c}^{\top} R \, \mathbf{c} + \mu \|\mathbf{c}\|^2$$

其中

$$R_{pq} = \int_0^1 B_p''(u) B_q''(u) \, du$$

为弯曲能量矩阵，ρ 即 ridge（候选搜索取 $10^{-8} \sim 10^{-5}$，默认 2×10^{-3}），$\mu = 10^{-7}$ 为数值稳定项。

权重

$$w_i = \tilde{w}_i \cdot \rho_i \cdot \left(\frac{\max(0.5,\, w_{\text{line}}/2)}{\sigma_i} \right)^2$$

- $\tilde{w}_i$：24 区间均衡权重，$\tilde{w}_i = \dfrac{m}{B\, c_{\mathrm{bin}(i)}}$，$m$ 为训练点数，B 为非空区间数，c 为区间计数；
- ρ_i：稳健权重（§5.1）；
- σ_i：RANSAC 给出的局部噪声尺度；
- 核验后的交点附加在 robustCount 之后，权重为 1，**不参与**稳健降权。

端点消除：clamped B 样条满足 $c_1 = f(0)$、$c_K = f(1)$，端点约束直接消元而不是加软惩罚。

迭代停止：IRLS 至多 8 轮，$\max_j |c_j - c_j^{\mathrm{prev}}| \cdot s_y < 0.01$ 像素时提前退出。见 scene-fit.mjs。

3.2 训练 / 验证划分

实线用窄空间条带（避免宽块藏住整段陡升）：

$$\mathrm{stripe} = \max\left(2,\ \frac{(x_{\max} - x_{\min})\, p_x}{160}\right)$$

$$\mathrm{heldOut}(t) \iff \left\lfloor \frac{t\,(x_{\max} - x_{\min})\, p_x}{\mathrm{stripe}} \right\rfloor \bmod 4 = 1$$

虚线整段留出：

$$\mathrm{heldOut} \iff \left\lfloor \frac{s + \varphi}{P} \right\rfloor \bmod 4 = 1, \qquad s = \text{已走过的矢量弧长}$$

验证集不进入 RANSAC、不进入尺度估计、不进入权重。见 scene-fit.mjs。

3.3 分区误差度量

把横坐标分成 24 个区间，逐区间求 RMSE：

$$\mathrm{RMSE}_b = \sqrt{\frac{1}{n_b} \sum_{i \in b} \big(f(x_i) - y_i\big)^2}$$

$$E_{\mathrm{bal}} = \sqrt{\frac{1}{B} \sum_b \mathrm{RMSE}_b^2}, \qquad E_{\mathrm{worst}} = \max_b \mathrm{RMSE}_b$$

E_{bal} 为均衡误差，E_{worst} 为最差区间误差。见 scene-fit.mjs。

---

4. 约束与正则

4.1 单调性 = 系数有序

对三次 B 样条，系数有序是导数不变号的**充分条件**：

$$c_1 \ \geq\ c_2 \ \geq\ \cdots \ \geq\ c_K \quad \Longrightarrow \quad f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in [0,1]$$

投影 $\Pi_{\mathcal{C}}$ 用等距回归（PAVA 分块均值）：相邻块违反序关系时合并并取均值。求解用加速投影梯度（FISTA 式），步长取 $\|A\|_\infty$ 的倒数，最多 600 轮：

$$
\begin{aligned}
z_{k+1} &= \Pi_{\mathcal{C}}\Big(z_k - \tfrac{1}{L}\big(Az_k - b\big)\Big),\\
t_{k+1} &= \tfrac{1+\sqrt{1+4t_k^2}}{2},\\
x_{k+1} &= z_{k+1} + \frac{t_k - 1}{t_{k+1}}\big(z_{k+1} - z_k\big).
\end{aligned}
$$

端点被固定的系数在投影中作为边界约束处理。见 scene-fit.mjs。

4.2 形状约束（等式 + 不等式）

$$
f(t_e) = y_e \ \text{（等式）}, \qquad f'(t_e) = 0 \ \text{（光滑极值）}, \qquad y_e - \tau_e \le f(t_e) \le y_e + \tau_e
$$

端点区间：$\ell \le f(0) \le h$、$\ell \le f(1) \le h$。

整段单调（Bernstein 导数控制量非负，不只在采样点成立）：对每个多项式段 $[a,b]$、内部点 $m=(a+b)/2$、$\delta = \min(10^{-9}, (b-a)\cdot 10^{-5})$，要求

$$
\sigma\, B'_j(a+\delta) \;\ge\; 0, \qquad \sigma\, B'_j(m) \;\ge\; 0, \qquad \sigma\left(2B'_j(m) - \tfrac{1}{2}\big(B'_j(a+\delta) + B'_j(b-\delta)\big)\right) \;\ge\; 0
$$

约束不相容时返回失败，不放松成高权重近似。求解为消去等式后的对偶投影坐标下降（≤ 800 轮）。见 spline-constraints.mjs。

4.3 曲率正则矩阵

$$
R_{pq} = \int_0^1 B''_p B''_q \, dx = \sum_{\text{段}} \frac{h_s}{2} \sum_{g=1}^{2} B''_p(x_{s,g}) B''_q(x_{s,g}), \qquad x_{s,g} = m_s \pm \frac{h_s}{\sqrt{3}}
$$

2 点 Gauss 求积对分段线性 f'' 的乘积是精确的。见 spline-constraints.mjs。

---

5. 稳健统计

5.1 损失函数与权重

$$
r_i = f(x_i) - y_i, \qquad a_i = \frac{|r_i|}{\delta}, \qquad \delta = 1.5\,\sigma
$$

$$
\rho_{\text{Huber}}(r) = \begin{cases} \dfrac{r^2}{2}, & |r| \le \delta \\ \delta\big(|r| - \tfrac{\delta}{2}\big), & |r| > \delta \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad w_i = \begin{cases} 1, & a_i \le 1 \\ 1/a_i, & a_i > 1 \end{cases}
$$

$$
\text{soft-L1:} \qquad w_i = \frac{1}{\sqrt{1 + a_i^2}}
$$

见 robust-fit.mjs。

5.2 稳健尺度（MAD）

$$
\sigma = \max\Big(\text{floor},\ 1.4826 \cdot \text{median}\,\big|r_i - \text{median}(r)\big|\Big), \qquad \text{floor} = \max\big(0.5,\ w_{\text{line}}/2\big)
$$

$$
\sigma_{\text{adapt}} = \text{clamp}\Big(\,\text{MAD}\,(r_i/\sigma_i),\ 1,\ 3\Big)
$$

上下界防止"把系统性偏差说成任意大的测量噪声"。见 robust-fit.mjs。

5.3 局部 RANSAC 初始化

假设：局部二次 $y = v + lx + qx^2$（3 点插值；任意两点的 x 间距 < 0.08 视为退化）。

内点阈值：

$$T = 2.5\sqrt{\text{floor}^2 + \left(\tfrac{1}{2}\,\text{slope}\right)^2}$$

其中 slope 由窗口首尾四分位的 y 中位数差除以窗口宽度得到。

一致集要求：

$$|I| \;\geq\; \max\left(9,\; 0.6\,N_w\right), \qquad \#\{\text{横向四分位桶}\} \;\geq\; 4$$

分布充分的一致使必要：一段密集平台不能把其余曲线判为离群。

所需试验次数（r 为一致集比例）：

$$N_{\text{trials}} = \left\lceil \frac{\ln 0.01}{\ln\left(1 - r^3\right)} \right\rceil, \qquad N_{\text{trials}} \leq 96$$

预算：≤ 24 个窗口，每曲线初始化 ≤ 600 ms，固定随机种子，权重下界 0.15，且仅用于首轮。

重拟合：对一致集做加权二次最小二乘（正规方程 + 部分主元消元）。

窗口切分与尺度：

$$\text{parts} = \lceil (b - a) \cdot 8 \rceil, \qquad \sigma = \text{clamp}\left(\text{MAD}(r_I),\; \text{base},\; 3\,\text{base}\right)$$

见 robust-fit.mjs。

---

6. 模型选择与验收

6.1 候选损失

$$\boxed{L = E_{\text{bal}}^2 + 0.5\,E_{\text{worst}}^2 + 0.12\,K + 8\,L_{\text{cross}}}$$

$$L_{\text{cross}} = \frac{1}{|\mathcal{C}|}\sum_{c \in \mathcal{C}} \text{conf}_c \left(f(t_c) - y_c\right)^2$$

其中 K 为样条系数个数（复杂度项），0.5、0.12、8 均为**超参数**。见 scene-fit.mjs。

6.2 交点权重与置信度

$$\text{conf}_c = \frac{1}{1 + \left(u_c / w\right)^2}, \qquad W_{\text{cross}} = 8 \cdot \frac{N_{\text{train}}}{24}$$

即"一个交点相当于 8 个普通证据窗口"，且两条曲线共用同一个图像坐标，而不是各自猜一个位置。见 scene-fit.mjs。

6.3 接受门槛

令 $\text{tol} = \max(2.5,\; 1.5\,w_{\text{line}})$。

严格通过：

$$
\begin{aligned}
&E_{\text{bal}} \le \text{tol},\\
&E_{\text{worst}} \le \max(4,\ 1.5\,\text{tol}),\\
&E_{\text{bal}} < 0.85\,E_{\text{bal}}^{\text{before}},\\
&E_{\text{worst}} \le \max\left(\text{tol},\ E_{\text{worst}}^{\text{before}}\right).
\end{aligned}
$$

provisional（改善候选，强制待复核，不能自动通过）：

$$
\begin{aligned}
&E_{\text{bal}} \le \max(8,\ 2\,\text{tol}),\\
&E_{\text{worst}} \le \max(16,\ 3\,\text{tol}),\\
&E_{\text{bal}} < 0.6\,E_{\text{bal}}^{\text{before}},\\
&E_{\text{worst}} < 0.8\,E_{\text{worst}}^{\text{before}}.
\end{aligned}
$$

同等拟合时（$\Delta E_{\text{bal}} \le 0.2$、$\Delta E_{\text{worst}} \le 0.3$、$\Delta E_{\text{cross}} \le 0.3$）选弯曲能量 $\mathbf{c}^{\top} R \mathbf{c}$ 更小者。见 scene-fit.mjs。

6.4 证据门槛

$$
N_{\text{evidence}} \ge 35, \qquad \left|\{\text{20 格中非空}\}\right| \ge \begin{cases} 16, & \text{实线} \\ 6, & \text{虚线} \end{cases}
$$

$$
N_{\text{train}} \ge 25, \qquad N_{\text{test}} \ge 12, \qquad x_{\max} - x_{\min} \ge 80
$$

6.5 同色归属竞争

$$
\text{own}_k = \frac{\exp\left(-\dfrac{(y - p_k(x))^2}{2\sigma_k^2}\right) \cdot \left(\text{dashVisible}\ ?\ 1 : 0.15\right)}{\sum_m \exp\left(-\dfrac{(y - p_m(x))^2}{2\sigma_m^2}\right) \cdot \left(\text{dashVisible}\ ?\ 1 : 0.15\right)}
$$

$$
\sigma_k = \max(4,\ 0.025\,H), \qquad \text{own}_k < 0.65 \implies \text{该像素判为歧义，丢弃}
$$

竞争系列超过 8 条时拒绝单曲线拟合（密集同色系列需要共享模板）。见 scene-fit.mjs。

6.6 状态机

状态	条件	是否可自动通过
fitted	严格门槛全部满足	是
provisional	满足改善门槛	否，需复核
kept-model	证据不足 / 时间预算 / 域太短 / 颜色不支持 / 端点无证据 / 线型退化	否

---

7. 其他拟合器

7.1 归一化自然三次回归样条

以截断幂基表达（$k_0 = 0$，$k_1 < \cdots < k_m$ 为内结点）：

$$
d(k) = \frac{(u-k)_+^3 - (u-1)_+^3}{1-k}, \qquad \phi_i(u) = d(k_i) - d(k_m), \qquad f(u) = \beta_0 + \beta_1 u + \sum_{i=0}^{m-1} \gamma_i\,\phi_i(u)
$$

$$\min_{\beta} \sum_i w_i \, \rho\!\left(\frac{f(u_i) - y_i}{s}\right) + \frac{\lambda}{h^2} \sum_i \left(\Delta^2 f_i\right)^2$$

其中 $u = (x - x_{\min})/s_x$、y 已归一化，$h = 1/\text{steps}$、$\text{steps} = \max(8, K + 6)$，因此平滑强度不随图像分辨率增长。

Huber IRLS（3 轮）：

$$\sigma = 1.4826 \cdot \text{median}\,|r|, \qquad \delta = 1.5\,\sigma, \qquad w_i = \min\left(1, \frac{\delta}{|r_i|}\right)$$

若 $\max_i |r_i| \le 1.5\delta$ 则退回普通最小二乘。见 spline.mjs。

贪心结点加密（$\text{params} = 2 + \#\text{knots} \le 14$）：在最大残差处加结点，避开两端 8%，与既有结点间距 $\ge 2\%$，若 RMSE 不下降则停止。见 spline.mjs。

7.2 PCHIP（Fritsch–Carlson）单调斜率

$$w_1 = 2h_i + h_{i-1}, \qquad w_2 = h_i + 2h_{i-1}$$

$$m_i = \begin{cases} 0, & \delta_{i-1}\delta_i \le 0 \\ \dfrac{w_1 + w_2}{\dfrac{w_1}{\delta_{i-1}} + \dfrac{w_2}{\delta_i}}, & \delta_{i-1}\delta_i > 0 \end{cases} \qquad \delta_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i}$$

Bézier 控制点：

$$c_1 = \left(a + \tfrac{h}{3},\; y_a + m_a \tfrac{h}{3}\right), \qquad c_2 = \left(b - \tfrac{h}{3},\; y_b - m_b \tfrac{h}{3}\right)$$

见 spline.mjs、scene.mjs。

7.3 Catmull–Rom

$$c_1 = P_1 + \frac{P_2 - P_0}{6}, \qquad c_2 = P_2 - \frac{P_3 - P_1}{6}$$

见 plotcurve.mjs。

7.4 四个函数值 → 精确三次 Bézier

给定 $p = f(0)$、$u = f(1/3)$、$v = f(2/3)$、$q = f(1)$：

$$r = 27u - 8p - q, \qquad s = 27v - p - 8q$$

$$c_{1y} = \frac{2r - s}{18}, \qquad c_{2y} = \frac{2s - r}{18}, \qquad c_{1x} = a + \frac{b - a}{3}, \qquad c_{2x} = b - \frac{b - a}{3}$$

用途：避免中心差分把 C0 接点两侧斜率混合、把真实折角磨圆。见 scene-fit.mjs。

7.5 低参数函数族（优先于样条）

$$\text{tanhPlateau:} \quad y = y_0 + \frac{A}{2}\left[\tanh\!\left(\frac{x - z_L}{|s_L|}\right) - \tanh\!\left(\frac{x - z_R}{|s_R|}\right)\right]$$

6 参数：y_0, A, z_L, z_R, s_L, s_R。

$$\text{genDip:}\quad y = \inf - \text{depth}\cdot\exp\Big[-\big(\min(2,\,|\tfrac{x-\mu}{\sigma}|)\big)^{p}\Big],\quad p\in[1,8]$$

5 参数。

$$\text{gauss:}\quad y = \text{base} + A\exp\Big[-\big(\min(20,\,|\tfrac{x-\mu}{\sigma}|)\big)^{2}\Big]$$

4 参数。

选择规则：族与样条都必须满足容差，然后**参数少者胜**（并列时留给样条）：

$$\text{选族} \iff \text{RMSE}_{\text{family}} \le \tau \ \wedge\ k_{\text{family}} < k_{\text{spline}}$$

见 family.mjs。

7.6 Levenberg–Marquardt

$$\big(J^{\top}J + \lambda\,\text{diag}(J^{\top}J)\big)\,\Delta = -J^{\top}r, \qquad \boldsymbol{\theta}\leftarrow\boldsymbol{\theta}+\Delta$$

$$\lambda\leftarrow\frac{\lambda}{3}\ \text{(接受)},\qquad \lambda\leftarrow 5\lambda\ \text{(拒绝)},\qquad \lambda_0 = 0.01,\ \le 60\ \text{轮}$$

有限差分雅可比步长 $h_j = \max(10^{-6}, 10^{-4}|\theta_j|)$。见 family.mjs。

7.7 峰族拟合（数字化模块）

$$\begin{aligned}
\text{gaussian:}\quad & y = \text{base} - a\exp\big(-((x-c)/s)^2\big)\\
\text{lorentzian:}\quad & y = \text{base} - \frac{a}{\big(1+((x-c)/s)^2\big)^2}\\
\text{sech}^2:\quad & y = \text{base} - \frac{a}{\cosh^2\big((x-c)/s\big)}
\end{aligned}$$

有界坐标下降，损失为 $\delta = 3$ 的 Huber：

$$\ell(d) = \begin{cases} d^2, & d < 3 \\ 6d - 9, & d \ge 3 \end{cases} \qquad d = |y - f(x)|$$

步长初值 $(\text{hi}-\text{lo})/8$，失败则 $\times 0.6$，≤ 100 轮，步长 < 0.002 停止。见 digitize.mjs。

7.8 多曲线联合拟合

$$L = w_{\text{fit}}\sum_{k}\omega_k r_k^2 + w_{\text{ext}}\sum_{\text{ext}}\big[f'(x_{\text{ext}})\big]^2 + w_{\text{ord}}\sum_{\text{ord}}\max(0,\ m-g)^2 + w_{\text{ax}}\sum_{\text{ax}}(v-v^{*})^2 + w_{\text{cpx}}\sum k$$

权重	值	含义
w_{fit}	1	数据残差；地标点权重 $\omega = 6$
w_{ext}	1.5	极值处导数应为 0
w_{ord}	20	垂直次序违反量 $m - g$
w_{ax}	20	轴接触值偏差
w_{cpx}	0.35	复杂度（参数总数）
硬失败	10^9	违反 $\text{conf} \ge 0.85$ 的关系

搜索：束搜索 $\text{beam} = 8$。见 joint-fit.mjs。

7.9 交点计数（二分求根）

在 $[x_{\min}, x_{\max}]$ 上取 129 个采样点加两条序列的全部顶点，对

$$g(x) = f_A(x) - f_B(x)$$

找变号区间，二分 35 次；两端同时 $|g| < 10^{-7}$ 视为重合而非交点。

$$\text{通过} \iff \#\{\text{根}\} = \text{expected}$$

见 curve-relations.mjs。

---

8. 图像证据

> 本节各量只用于**有限参数优化**，不转成输出顶点，不提取逐列坐标。

8.1 墨迹似然

$$d = 255 - \mathbf{c}, \qquad p = 255 - \mathbf{I}, \qquad \alpha = \text{clamp}\left(\frac{p \cdot d}{d \cdot d}, 0, 1\right)$$

$$\mathcal{L}(\mathbf{I}; \mathbf{c}) = \alpha \exp\left(-\frac{\|p - \alpha d\|^2}{2 \cdot 35^2}\right)$$

α 是抗锯齿覆盖率，指数项惩罚色相偏离。见 stroke-evidence.mjs。

8.2 像素入选与颜色门限

$$\text{chroma} = \sqrt{(r-g)^2 + (b-g)^2} \;\geq\; 25, \qquad \mathcal{L} \;\geq\; 0.3$$

竞争色以 1.02 倍压过即排除；灰色曲线用 RGB 距离 > 24 判为异色。见 scene-fit.mjs。

8.3 虚线周期 / 占空比 / 相位

沿弧长积分，采样数

$$N_s = \text{clamp}\left(\left\lceil \frac{S}{0.4\,w} \right\rceil,\ 256,\ 2048\right)$$

按线宽与弧长而非图像列，避免把一像素点稀释成 $1/3$ 墨迹。

$$\text{score}(P, \text{on}, \varphi) = \frac{1}{|I|} \sum_{i \in I} \left[\left(\text{ink}_i - \mathbf{1}\{(s_i + \varphi) \bmod P < \text{on}\}\right)^2 + 0.2\,\text{bg}_i^2\right]$$

搜索范围：

$$P \in \left[\max(3, L/100),\ \min(L/3, \max(40, L/12))\right]$$

$$\text{duty} \in \{0.2, 0.35, 0.5, 0.65, 0.8\}, \qquad 16 \text{ 个相位}$$

再与 $P/2, \ldots, P/6$ 的次谐波比较（防锁到 $2\times/3\times$ 周期），最后 6 轮半步细化。

可靠判据：

$$\text{cov} > 0.06, \quad \#\text{on} \geq 4, \quad \#\text{off} \geq 4, \quad \text{contrast} > 0.15, \quad \text{loss} < 0.32, \quad \text{loss} < 0.8\,\text{loss}_{\text{solid}}, \quad L/P \geq 3$$

见 stroke-evidence.mjs。

8.4 极值局部二次模板

$$\kappa = \frac{1}{2}\left[\frac{a_y - b_y}{(b_x - a_x)^2} + \frac{c_y - b_y}{(c_x - b_x)^2}\right]$$

$$y(x) = y_0 + \lambda\,\kappa\,(x - x_0)^2, \qquad \lambda \in \{0.5, 1, 2\}$$

$$\text{score} = \frac{1}{n}\sum_i \left(\text{ink}_i - 0.25\,\overline{\text{bg}_i}\right) \;\geq\; 0.45$$

σ_x, σ_y 由 score $\geq$ best $- 0.08$ 的可行集方差给出（平坦窗口 σ_x 合法地大）。见 stroke-evidence.mjs。

8.5 实心圆标记：矩拟合

$$c_x = \frac{1}{n}\sum x, \qquad c_y = \frac{1}{n}\sum y$$

$$v_x = \frac{1}{n}\sum x^2 - c_x^2, \qquad v_y = \frac{1}{n}\sum y^2 - c_y^2, \qquad \text{cov} = \frac{1}{n}\sum xy - c_x c_y$$

$$\text{trace} = v_x + v_y, \qquad \text{disc} = \sqrt{(v_x - v_y)^2 + 4\,\text{cov}^2}$$

$$\text{圆度} = \frac{\text{trace} + \text{disc}}{\text{trace} - \text{disc}} \;\leq\; 2\ (\text{空心 } 2.5), \qquad r = \sqrt{\frac{n}{\pi}} + e$$

填充率 $n/A_{\text{bbox}} \geq 0.5$，$2 \leq r \leq 18$。见 plot-observations.mjs、marker-fit.mjs。

8.6 空心标记：16 方向环模板

$$\text{score} = \frac{1}{16}\sum_{k=0}^{15} \mathbf{1}\{\text{on}(x + s\cos\theta_k,\ c_y + s\sin\theta_k)\} \;\geq\; 0.75, \qquad \theta_k = \frac{k\pi}{8}$$

方形模板：

$$s = \frac{r}{\max(|\cos\theta_k|, |\sin\theta_k|)}$$

见 marker-fit.mjs。

8.7 参考线

取墨迹计数 s_y 满足 $s_y \geq 0.8\,\max s_y$ 的行，加权质心：

$$c_y = \frac{\sum_y y\,s_y}{\sum_y s_y}, \qquad \text{要求 } \max_y s_y \geq 0.25\,W$$

虚线参数：

$$\text{dashOn} = \text{第 } 80 \text{ 百分位连续段长}, \qquad \text{dashOff} = \text{median}\{\text{有效间断}\}$$

见 plot-observations.mjs。

8.8 交点核验与定位不确定性

两侧方向夹角需 $\Delta\theta \geq 10^\circ$（细化时 $\geq 5^\circ$），得分

$$\text{score} = \min(\text{score}_A, \text{score}_B) - 0.001\, d_{\text{expected}}$$

定位不确定性（交角越浅越不确定）：

$$u = \frac{w}{2\,|\sin\Delta\theta|} \;\geq\; 0.5, \qquad u > 0.65\,L \implies \text{拒绝（病态位置）}$$

见 crossing-evidence.mjs。

---

9. 几何运算

9.1 三次 Bézier

$$\mathbf{p}(t) = (1-t)^3\mathbf{p}_0 + 3(1-t)^2 t\,\mathbf{p}_1 + 3(1-t)t^2\mathbf{p}_2 + t^3\mathbf{p}_3$$

de Casteljau 分割：

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \text{mix}(p_0, p_1), \quad \mathbf{b} = \text{mix}(p_1, p_2), \quad \mathbf{d} = \text{mix}(p_2, p_3), \\ \mathbf{e} &= \text{mix}(a, b), \qquad \mathbf{f} = \text{mix}(b, d), \qquad \mathbf{g} = \text{mix}(e, f) \end{aligned}$$

左段 (p_0, a, e, g)，右段 (g, f, d, p_3)。

与边界求交：先由二次式给出候选切点，再对所有分割区间做 45 次二分确认变号根。见 curve-clip.mjs。

9.2 一般参数路径求交（凸包排除）

$$\text{AABB 相交} \iff a_x \leq b_{x,\max} \;\wedge\; b_x \leq a_{x,\max} \;\wedge\; a_y \leq b_{y,\max} \;\wedge\; b_y \leq a_{y,\max}$$

弦叉积求参数：

$$t = \frac{w \times v}{u \times v}, \qquad s = \frac{w \times u}{u \times v}, \qquad u = a_3 - a_0,\; v = b_3 - b_0,\; w = b_0 - a_0$$

$t, s \in [0, 1]$ 即为候选交点；细分到直径 < 0.05 px，深度 ≤ 36，工作量 ≤ 20000。歧义（相切/重合）返回 unresolved，不谎报通过。见 vector-crossings.mjs。

9.3 弧长（保虚线相位的复合 Gauss–Legendre）

$$L = \sum_{j=0}^{3}\sum_{i=1}^{5} \frac{w_i}{8} \left\| C'\!\left(\frac{j + (x_i+1)/2}{4}\right)\right\|$$

节点 $x_i = \pm 0.9061798459,\ \pm 0.5384693101,\ 0$；权重 $w_i = 0.2369268851,\ 0.4786286705,\ 0.5688888889$（各 $\times 2$）。见 curve-clip.mjs。

9.4 矩形绘图区裁剪

对每条三次段，解 $C_x(t) = x_0,\ x_0 + w$ 与 $C_y(t) = y_0,\ y_0 + h$，按参数排序切分，只保留中点在框内的子段；弧长累加给出被裁掉部分的偏移，用于延续 dash 相位：

$$\varphi_{\text{new}} = \varphi_{\text{old}} + \sum_{\text{dropped}} L_{\text{seg}}$$

见 curve-clip.mjs。

---

10. 阈值与参数总表

10.1 取点与结构

参数	值	位置
p（长度尺度）	40	curve-budget.mjs
θ_0（转角参考）	$\pi/2$	同上
$N_{\max}$（平滑点硬上限）	48	同上
噪声容限 ε	2	同上
折角阈值	60°	同上
转角噪声	3°	同上
拐点双侧累计转角	15°	同上
保形删点误差	1.5 px	scene-fit.mjs
输入点上限	2048	curve-budget.mjs

10.2 拟合与验收

参数	值	位置
B 样条系数上限 K	16	scene-fit.mjs
IRLS 轮数	8	scene-fit.mjs
收敛阈值	0.01 px	同上
容差 tol	$\max(2.5,\ 1.5w)$	scene-fit.mjs
最差区间门槛	$\max(4,\ 1.5\,\text{tol})$	同上
必须改善比例	0.85	同上
分区数	24	scene-fit.mjs
证据点下限	35	scene-fit.mjs
覆盖格下限（实线/虚线）	$16/6$（共 20 格）	scene-fit.mjs
训练/验证下限	$25/12$	scene-fit.mjs
域长度下限	80	scene-fit.mjs

10.3 稳健统计

参数	值	位置
MAD 系数	1.4826	robust-fit.mjs
Huber δ	1.5σ	robust-fit.mjs
自适应尺度夹取	$[1, 3]$	robust-fit.mjs

参数	值	位置
RANSAC 阈值系数	2.5	robust-fit.mjs
RANSAC 窗口数	≤ 24	同上
RANSAC 每窗口试验	≤ 96	同上
RANSAC 初始权重下界	0.15	同上
每曲线初始化时限	$600\ \text{ms}$	scene-fit.mjs

10.4 图像证据

参数	值	位置
墨迹高斯宽度	35	stroke-evidence.mjs
色度下限	25	scene-fit.mjs
墨迹似然下限	0.3	同上
同色竞争余量	1.02	同上
归属阈值	0.65	scene-fit.mjs
行不确定度 σ	$\max(4, 0.025H)$	scene-fit.mjs
虚线 loss 阈值	< 0.32 且 $< 0.8\,\text{loss}_{\text{solid}}$	stroke-evidence.mjs
交点权重	8 个窗口	scene-fit.mjs
交点不确定性拒绝	$u > 0.65L$	crossing-evidence.mjs

10.5 几何验收

判据	阈值	位置
墨迹支持率	≥ 0.6	verify.mjs
最大折角（防锯齿伪造）	$\leq 28^\circ$	verify.mjs
曲线越出坐标框	$> 2\%$ 即 major	quality.ts
拟合几何值域	$[-50, 1050]$	scene-fit.mjs
中值定理见证	$\lvert f'(\xi) - m\rvert \leq 0.005\max(1, \lvert m\rvert)$，且左右导数差同阈值	text-validation.ts
弦端点在曲线上	$\max(0.003,\ 0.002\lVert AB\rVert)$	同上

---

11. 已知缺口

1. **交点数 t 尚未进入预算公式。** problems.md 建议

$$N_{\text{req}} = 2 + n + t + \sum_{j=1}^{n+1} \max\left\{0, \left\lceil \frac{S_j}{p}\sqrt{\min\left(1, \frac{\Theta_j}{\theta_0}\right)} \right\rceil - 1\right\}$$

但 curve-budget.mjs 的实现只有 $2 + n + \sum$，没有 t。交点目前只以 $8\times$ 权重进入**拟合**，没有抬升**取点预算**。

2. **系数是超参数，不是统计推导。** $\sqrt{\cdot}$ 复杂度权重、$0.5E_{\text{worst}}^2$、$0.12K$、$8\times$ 交点权重、1.5σ 的 Huber δ 都是人为选取；CURVE_POINT_BUDGET.md 已明确"平方根权重是启发式，不是拟合误差的数学保证"。

3. **验收阈值是工程门槛，不是置信区间。** tol、$E_{\text{bal}} < 0.85E_{\text{before}}$ 等回答的是"是否值得替换原几何"，不能读作误差概率界。

4. **坐标标定仍依赖模型给出的刻度文字。** 刻度位置由图像证据校正，但读数字符未被独立 OCR 核实，因此轴对齐错误无法被本文公式完全排除。